EDGAR COLÓN BARRIENTOS

SENIOR FULL STACK SOFTWARE ENGINEER

Arquitectura cloud-native · Solutions Architect · Desarrollo de software · DevOps · Automatización de procesos

PORTAFOLIO PROFESIONAL https://edgar-colon.mx

Email: edgar.colonb@gmail.com **Teléfono:** +52 **55 8574 5825** **Ubicación:** CDMX, Centro

Teléfono alterno: +52 **744 432 8340**

PERFIL PROFESIONAL

Senior Full Stack Software Engineer especializado en sistemas **cloud-native**, con **experiencia desde 2011** en la **creación**, **modernización** y **mejora de aplicaciones web**. Me apasiona transformar requerimientos empresariales de máxima exigencia en productos **intuitivos**, **escalables** y **robustos**, centrados en la **experiencia del usuario (UX)** y desarrollados con excelencia en cada línea de código. Diseño soluciones seguras y de alta disponibilidad, buscando un equilibrio entre la arquitectura, las necesidades del negocio, **la calidad del software**, el rendimiento, la confiabilidad, la **seguridad** y la **optimización de costos**.

Me considero autodidacta, crítico y creativo, con gran capacidad de análisis y abstracción, así como un **compromiso personal constante** con el **aprendizaje** y la **mejora continua**. Cuento con un **pensamiento lógico** que facilita mi adaptación a distintos **lenguajes de programación, tecnologías y paradigmas**, además de mi rápida integración en equipos multidisciplinarios.

Mi enfoque evolucionó de **generar código** asistido por **IA** mediante **prompts** a diseñar y **orquestar flujos de desarrollo agéntico**, integrando **Agent Skills reutilizables**, **Agent Harnesses** y **Spec-Driven Development** (SDD), n8n. Más de **15 años de experiencia** en ingeniería de software **me aportan el criterio técnico** para establecer estándares, **crear soluciones confiables y supervisar resultados, de excelencia y calidad empresarial**.

Mi experiencia abarca el ciclo de vida completo del desarrollo de software (SDLC), desde la arquitectura hasta la implementación, las **pruebas** unitarias, de integración y de regresión, el **despliegue**, la **operación** y el **mantenimiento**. Aplico principios **SOLID**, **Clean Code**, **Clean Architecture** y **patrones de diseño** para construir soluciones mantenibles, **desacopladas**, **escalables** y **fáciles de probar**. Integro **frontend**, **backend**, servicios cloud y automatización de despliegues; además, desarrollo **workflows**, **automatizaciones de procesos y agentes de IA mediante n8n, MCPs**.

Incorporo principios de **ciberseguridad** desde las primeras **etapas del diseño**, aplicando un enfoque de Security by Design y buenas prácticas basadas en **OWASP Top 10** para **prevenir vulnerabilidades** comunes en aplicaciones web y APIs.

Diseño arquitecturas de software basadas en los **pilares de la arquitectura cloud**, así como **microservicios**, **arquitecturas serverless y arquitecturas orientadas a eventos (EDA)**. Utilizo Amazon S3, **EventBridge**, AWS **Lambda** (**Python** y Node.js) y Amazon **SQS** para construir **microservicios escalables**, preparados para soportar **cargas de trabajo** de **alto rendimiento** en un entorno altamente **escalable y confiable**. También gestiono el despliegue de contenedores en **Amazon ECS con AWS Fargate** y la administración de endpoints mediante **Amazon API Gateway**. En cuanto a **seguridad**, implemento mecanismos robustos de **autenticación y autorización** con JWT (RS256), **custom authorizers** y API keys para proteger servicios y recursos. Además, he configurado **bastion hosts (jump boxes)** para controlar el acceso seguro a bases de datos que almacenan información sensible.

En frontend, tengo experiencia avanzada en el desarrollo de aplicaciones empresariales con **Vue (v2 - v3), Angular (v4 - v22), React (v16 - v19)**, diseño web responsive, **CSS avanzado**, Tailwind CSS y Bootstrap, así como en **principios de usabilidad y experiencia de usuario (UX).** He desarrollado sistemas de **punto de venta en tiempo real mediante Socket.IO**, **integraciones entre aplicaciones** y soluciones para el procesamiento de **pagos con tarjetas de débito y crédito mediante OpenPay**. También he implementado funcionalidades para el **envío de correos transaccionales mediante SendGrid y Amazon SES** (Amazon Simple Email Service).

Implemento estrategias de **DevOps** e **infraestructura como código** (**IaC**) para el **aprovisionamiento de arquitectura** mediante **Terraform**, con un **enfoque multi-nube**, y AWS CloudFormation en entornos de desarrollo, staging y producción. Utilizo Bitbucket Pipelines, GitHub Actions y Jenkins para automatizar el ciclo de **CI/CD** y la validación de software, incorporando **además alta disponibilidad y planes de recuperación ante desastres (DRP) automatizados mediante Terraform**.

Integro herramientas de **análisis estático** y **calidad de código**, como **SonarQube**, dentro de pipelines de Bitbucket y Jenkins para establecer **quality gates**, **identificar vulnerabilidades** y **code smells**, **evitar la deuda técnica** y mejorar la mantenibilidad del software.

Además de los servicios utilizados para implementar microservicios, **soluciones serverless**, **contenedores y arquitecturas orientadas a eventos (EDA)**, mi experiencia en AWS incluye Amazon S3, Amazon EC2, Elastic Beanstalk, Amazon RDS, AWS CloudFormation, Amazon SNS y Amazon CloudWatch. Administro estos servicios mediante la consola web de Amazon Web Services, herramientas de línea de comandos (**AWS CLI**) y **Terraform** (IaC), implementando procesamiento asíncrono y soluciones **preparadas para escenarios de alta demanda**.

También cuento con experiencia en la creación de **contact centers** mediante **Amazon Connect**, **AWS Lambda, S3, Amazon Lex, Amazon Polly, DynamoDB,** y el uso de **Contact Lens** para realizar análisis de sentimiento y evaluar la experiencia de los clientes después de cada llamada, (**Creación de Instancia de Amazon Connect**, **Contact Flows**, **módulos de flujos de contacto reutilizables**, **Routing Profiles**, **Colas (Queues)**, Hours of Operation, Quick Connects, **Agents / Users**, Security Profiles).

He desplegado sitios web estáticos utilizando **Amazon S3** o **GitHub Pages** como **hosting**, integrándolos con dominios administrados en **GoDaddy** o **Amazon Route 53** y gestionando DNS mediante **Cloudflare**. Configuro servidores de nombres, DNS y servicios de **Google Workspace**, aplicando buenas prácticas de seguridad, disponibilidad y mitigación de amenazas y ciberataques mediante Cloudflare.

Tengo experiencia en el diseño, normalización e integración de **bases de datos relacionales y NoSQL**, gestionando tecnologías como **PostgreSQL**, **MySQL**, **SQL Server** y **MongoDB**. Mi perfil incluye el despliegue de soluciones escalables en la nube utilizando **Amazon DynamoDB** y **Google Cloud Datastore**, así como la operación de sistemas de **alta disponibilidad en Amazon RDS y Amazon Aurora**.

En la nube de Google Cloud Platform (**GCP**), he utilizado servicios como **Google Cloud Functions**, Cloud Run functions, **App Engine**, Cloud Run, Cloud Build, **Cloud Scheduler**, **Cloud Storage**, **Cloud SQL y Cloud SQL Auth Proxy**. También tengo experiencia en la administración y el despliegue de recursos mediante pipelines y **Google Cloud CLI (gcloud).**

Complemento mi perfil con la administración de servidores **Linux/Unix, VPS** y máquinas virtuales en Amazon Web Services (**AWS**) y Google Cloud Platform (**GCP**) mediante conexiones seguras por **SSH**. Además de garantizar la estabilidad de la infraestructura y la alta disponibilidad de los servicios, implemento prácticas de monitoreo, análisis de logs, **registro de eventos** y **observabilidad** mediante **Amazon CloudWatch** y dashboards personalizados, lo que me permite realizar un diagnóstico y una resolución eficientes de incidencias en entornos empresariales productivos.

HABILIDADES TÉCNICAS

Backend

JavaScript, APIs REST, NodeJS (**Express** o NestJS, Next.js), **Python** (Flask, Django y **FastAPI**), **Java** (**Spring**, **Spring Boot**, **RESTEasy**) y PHP con Laravel (MVC). Desarrollo de microservicios serverless con **AWS Lambda** usando Python 3 o Node.js, Amazon API Gateway y **Amazon SQS para el manejo de colas de procesamiento**.

Integración de servicios: **SendGrid** para el envío de correos mediante API, Twilio para el envío de SMS y experiencia con el SDK y los webhooks de Slack, **AI-First Development, Spec-Driven Development, Claude Code, Codex CLI, OpenCode, SpecKit, OpenSpec, mattpocock/skills**.

Frontend

HTML, CSS, NodeJs, Responsive Design, **Flexbox**, **CSS Grid Layout**, JavaScript, Vue (v2,v3) [Pinia, Vuex], Angular y React usando Styled Components, Bootstrap, Tailwind CSS, Material UI y Element UI; Flutter, **AI-First Development, Spec-Driven Development.**

Consumo de APIs y Web Services de manera segura, aplicaciones en tiempo real y **SEO (posicionamiento en buscadores) / Google Search Console.**

Cloud e infraestructura - AWS

Creación de diagramas de arquitectura y de flujo de software, diseñando **la comunicación entre microservicios**.

Uso de **Terraform** y CloudFormation para gestionar infraestructura como código de manera eficiente y escalable, incluyendo **planes de recuperación ante desastres (DRP)**.

Despliegues automatizados de **funciones Lambda, Lambda Layers y servicios en Amazon ECS con AWS Fargate**.

Administración de AWS IAM, RDS, Aurora y EC2. Configuro entornos virtuales (VPC) desde cero, estableciendo subredes, grupos de seguridad y tablas de ruteo para proporcionar la infraestructura esencial y permitir una conectividad segura, facilitando así la implementación de recursos en la nube.

Bases de datos

SQL Server, **MySQL** y **PostgreSQL** sobre **AWS RDS y Amazon Aurora**.

Experiencia sólida en el diseño y la normalización de bases de datos de gran tamaño.

NoSQL: **MongoDB**, Amazon **DynamoDB**, **Google Cloud Datastore** y **Redis**.

Arquitectura, metodologías y otras habilidades

Implemento **arquitecturas de software** y utilizo **patrones** y **principios de diseño** como Domain-Driven Design, **arquitectura hexagonal**, **Clean Architecture**, MVC, **SOLID** y **Clean Code**.

Experiencia en la implementación de metodologías ágiles como **Scrum**, Agile y Kanban para la gestión eficiente de proyectos, utilizando **Jira**, **Trello**, GitFlow.

WebSockets Socket.IO, programación orientada a objetos (POO), programación orientada a **componentes**, programación funcional y **SQL** usando **ORMs y ODM [NoSQL]**, Visual Studio Code, Cursor, Google Antigravity, Kiro.

Manejo de Sketch, **Figma** y Miro.

IA agéntica y metodologías

AI-First, Spec-Driven Development, OpenRouter, Claude Code, Codex CLI, OpenCode, GitHub **SpecKit, OpenSpec, mattpocock/skills**.

Idiomas

Inglés intermedio: lectura 90%, escritura 80% y conversación 70%.

Alcancé el nivel intermedio/avanzado durante mi formación en Harmon Hall.

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Google Cloud Developer | BBVA (externo) · GoNet USA / Orion Innovation

Feb. 2024 - Jul. 2026

Híbrido (dos días en oficinas) · Ciudad de México

Herramientas y tecnologías: GCP Google Cloud Platform, Cloud SQL, Proxy de Cloud SQL, Looker Studio, BigQuery, Cloud Datastore, Java v8 to 21.

Formé parte del equipo Servicing Talent & Culture de BBVA.

- Como parte del proceso, **resolví incompatibilidades críticas** mediante la **actualización y sustitución** de librerías que habían sido **discontinuadas o renombradas a partir de Java 11**, por ejemplo **Hibernate + JPA** reemplazandola por **MyBatis, javax por jakarta**.
- He gestionado el **mantenimiento** de aplicaciones en **Java (8, 11 y 17),** proyectos en **Python** 2 y 3, tanto **nativos** como basados en **Flask**, y plataformas **WordPress** desde la versión 4 a la 6, operando sobre entornos que van desde PHP 4 hasta PHP 8.
- Para nuevos desarrollos utilicé **Java 17 y 21**, Python 3, NodeJS, Angular Versión 15 o superior, Vue 3 y WordPress 6 o superior.
- Utilicé **Google App Engine** para desplegar aplicaciones desarrolladas con **Java 8** hasta **Java 21** en Google Cloud Platform (GCP).
- Solventé **vulnerabilidades** identificadas por el **Red Team de BBVA (ethical hacking)** mediante la implementación de **cifrado de extremo a extremo (E2EE)**, validación reforzada de sesiones y control de acceso basado en **roles y permisos** (RBAC) en frontend y backend, fortaleciendo la **protección de datos sensibles y reduciendo la superficie de ataque**.
- **Reconstruí desde cero el sitio web de Seguros BBVA** con **Vue 3**, transformando los **diseños** proporcionados en **Figma** en una aplicación completamente **funcional y centrada en la experiencia del usuario**.
- Ejecuté la **compleja modernización** de una **plataforma legacy** de **email marketing** desarrollada con **AngularJS 1.6.9**, **Bower Components**, **Java 8** y **SendGrid**, migrándola a un stack tecnológico moderno para mejorar su seguridad, mantenibilidad y soporte a largo plazo, con el uso de [**Java 21**] utilizando **RestEasy Swagger** (OpenAPI), reemplazando el uso de `javax.*` por `jakarta.*`.
- Trabajé con procesos CI/CD mediante Bitbucket Pipelines, Jenkins, Cloud Build, **SonarQube** y JFrog Private Artifactory.
- Configuré **SDKMAN** y **jEnv** en mi entorno local para gestionar múltiples versiones de Java desde la 8 hasta la 21, facilitando el cambio ágil de entorno, o **trabajar al mismo tiempo** con diferentes versiones de Java según el proyecto.

Lead Developer · Cloud Architect · DevOps | UBIQUIUS · Banpay.com

Abr. 2023 - Ene. 2024

Presencial · Ciudad de México

Herramientas y tecnologías: SQL, AWS Lambda, Amazon S3, **Cloudflare**, Amazon ECS, **Python**, **FastAPI**, Django, NodeJS, **Vue3**, UML, **Sumsub**, **Terraform**, VPN, VPC, JWT RS256, Bitbucket, Git, Slack, Jira, Amazon EC2, SNS, SQS, RDS, **AWS Secrets Manager**, principios y patrones de diseño de software y GitFlow.

- Como Tech Lead, facilité la incorporación de nuevos integrantes al equipo, proporcionando orientación y capacitación en el uso de tecnologías como AWS Lambda, API Gateway y Amazon ECS. Los asesoré para ayudarlos a familiarizarse con estas herramientas y utilizarlas eficazmente en sus tareas diarias.
- **Gestioné usuarios, grupos, roles y políticas en AWS IAM** (Identity and Access Management).
- **Automaticé despliegues de funciones Lambda** y servicios en **AWS ECS** para diferentes entornos. Implementé **AWS CLI** y gestioné la infraestructura y las actualizaciones de código con **Terraform**, simplificando y mejorando la coordinación de las operaciones de despliegue.
- Implementé la creación y validación de tokens JWT utilizando el algoritmo **RS256** para **reforzar la seguridad en API Gateway**. Configuré un **custom authorizer** y el proceso de **inicio de sesión (sign-in) con Python**. Además, establecí un sistema para **almacenar los certificados en un bucket de Amazon S3 y permitir su rotación**.

- Desarrollé servicios con Python 3 y **FastAPI** en contenedores y algoritmo RS256 junto con un middleware para la autorización JWT en rutas específicas. Automaticé el despliegue en **Amazon Elastic Container Service con Fargate** mediante **Bitbucket Pipelines**, desde la construcción de la imagen y su actualización en **Amazon ECR** hasta la actualización del servicio en **ECS**.
- Implementé **análisis estático de código** con **SonarQube** mediante un contenedor Docker. Desplegué el contenedor en una instancia de Amazon EC2 y lo vinculé con un subdominio administrado en Cloudflare.
- Para determinados cron jobs, implementé servicios de **AWS como EventBridge, SNS, SQS y Lambda**.
- En **Cloudflare**, configuré servidores de nombres para dominios registrados en **GoDaddy** y **Amazon Route 53**, gestioné registros DNS, asocié URLs de buckets de S3 y **load balancers** de AWS con dominios o subdominios, y establecí configuraciones para mitigar ataques **DDoS** y tráfico proveniente de **TOR**.

Arquitectura y microservicios desarrollados

Arquitectura de microservicios

Diseñé y desarrollé una arquitectura **desacoplada** de **microservicios**, principalmente con **Python 3** y algunos servicios con NodeJS. Parte de los microservicios se invocaban mediante API Gateway y otros se utilizaban de forma privada mediante una función personalizada denominada **lambdaInvoke**.

Validador de identidad [KYC, KYB, KYT]:

Backend (**AWS Lambda - Amazon Api Gateway - Route 53**) integración con el API de **Sumsub** / **WebHook** (**AWS Lambda - Amazon Api Gateway - Route 53 - Amazon DynamoDB**), en el frontend utilicé **Vue 3 y Pinia (store)** desplegado en un **Bucket de S3 configurado como sitio web estático ligado a Route 53 / CloudFlare**.

Desarrollo de Microservicio MFA (Serverless):

Diseñé y desarrollé de un **sistema de autenticación multifactor** utilizando el lenguaje de programación **Python**, este sistema generaba **códigos QR** que podían ser escaneados en cualquier aplicación de autenticación de MFA (**Google Authenticator, Authy, etc.**), Implementé una arquitectura **serverless** (**AWS Lambda, API Gateway, DynamoDB, S3**). Optimicé costos almacenando temporalmente los códigos QR en Amazon S3, mediante [**Presigned URLs**] y [**Políticas de Ciclo de Vida**] para su **eliminación automática.**

OTP usando email o SMS (generación y validación)

Implementé la generación y validación de códigos de un solo uso para autenticación o verificación (MFA), servicios utilizados, Arquitectura Serverless [**AWS Lambda - Amazon Api Gateway - Amazon DynamoDB - Route 53, SNS, Amazon SES, Amazon Pinpoint**].

Notificaciones transaccionales por email

Desarrollé un **microservicio serverless** encargado de gestionar y **enviar correos electrónicos transaccionales**. Utilicé funciones AWS **Lambda** y colas **Amazon SQS** para procesar las solicitudes de forma asíncrona y tolerante a fallos. Integré la API de **SendGrid**, perteneciente a **Twilio**, utilizando el identificador **emailIdentifier** para seleccionar **dinámicamente la plantilla y personalizar cada envío según el tipo de notificación**.

Notificaciones por SMS y WhatsApp:

Diseñé y desarrollé un microservicio serverless para el envío de notificaciones por **SMS y WhatsApp**, integrando la plataforma **Twilio**. Utilicé funciones **AWS Lambda** y colas **Amazon SQS para procesar las solicitudes de manera asíncrona**, escalable y tolerante a fallos, garantizando una entrega eficiente y confiable de los mensajes.

Migraciones personalizadas de bases de datos

Diseñé y desarrollé un sistema personalizado de migraciones de base de datos en Python, capaz de ejecutarse desde una función Lambda y gestionar cambios en la estructura de la base de datos.

Para asegurar conexiones a la base de datos desde cualquier ubicación, **utilicé llaves SSH y un bastion host**.

La configuración de la función Lambda dentro de una VPC, junto con security groups, subnets y otros componentes, simplificó la ejecución de las migraciones y eliminó la necesidad de intervenir manualmente en la infraestructura.

Developer & Cloud Operations | Lumston · Guadalajara

Jul. 2022 - Abr. 2023

100% remoto

Herramientas y tecnologías: SQL, AWS Lambda, Amazon S3, **FastAPI**, **Python**, **Node.js**, **MongoDB**, CSS3, **Amazon Connect**, contact centers, Contact Lens y **Java Spring** con JPA, Hibernate y JDBC.

- Desarrollé distintos módulos para un sistema **ERP** personalizado, incluyendo las áreas de u**suarios, ventas y notificaciones** por correo electrónico y SMS. Utilicé Angular (v14), React, HTML, CSS3 y Tailwind en frontend, y Python, **FastAPI**, **SendGrid y Twilio en backend**.
- Utilicé **NestJS** y **TypeORM** en diversos proyectos.
- Desarrollé microservicios serverless con **AWS Lambda** usando Node.js o Python, Amazon API Gateway, Amazon RDS, SNS, **DynamoDB**, **MongoDB**, **EventBridge** y **CloudWatch**.
- Diseñé, implementé y evolucioné **Contact Centers cloud** con **Amazon Connect** para **(Christus Muguerza, Hospitales Puerta de Hierro, Tecnológico de Monterrey, MetLife)** y una operación **multi-sucursal** de ferreterías. **Configuré instancias**, números telefónicos, usuarios, agentes, perfiles de seguridad, routing profiles, colas, horarios, contact flows/IVR y CCP. Integré **Salesforce** y **CRMs propios** mediante **AWS Lambda**, **Amazon Lex** y **DynamoDB**, además de automatizaciones con **S3**, **EventBridge** y SQS. Utilicé **Amazon Contact Lens** para transcripción, analítica y **análisis de sentimientos**.

Senior Full Stack Developer | Clip.mx · Plataforma de pagos digitales

Dic. 2021 - May. 2022

100% remoto

Herramientas y tecnologías: SQL, AWS Lambda, Amazon S3, FastAPI, Python, Node.js, MongoDB, CSS3, SNS, Jira, Jenkins, CloudFormation y **Java** con Spring, JPA, Hibernate y JDBC.

- Para la integración del reporte cuatrimestral, utilicé JavaScript, React, HTML y CSS en frontend; y microservicios serverless con AWS Lambda en Node.js y Python, API Gateway, SNS, SQS, S3 y EventBridge en backend.
- Realicé análisis estático de código mediante SonarQube.
- **Implementé infraestructura como código (IaC)** con AWS CloudFormation para automatizar despliegues de funciones Lambda, SNS y S3.
- Diseñé e implementé un flujo continuo de integración y despliegue (CI/CD) utilizando Git, GitHub y Jenkins para desplegar servicios en distintos entornos (**dev, qa, pro**).
- Realicé mejoras y correcciones de errores en servicios desarrollados previamente con **Java** y **Spring** / **Spring Boot**, MVC, JPA, Hibernate y JDBC, en algunos casos los migré a **microservicios serverless** mediante funciones Lambda implementadas en Node.js o **Python, permitiendo el escalado horizontal**.

Full Stack Developer | Innohub México / Rubik Ventures

Abr 2019 - Sep. 2021

Colaboraciones con startups del portafolio (de 1 a 3 meses cada una) · Ciudad de México

Herramientas y tecnologías: Node.js, GraphQL, Socket.IO, Angular, Vue.js, Next.js, **React**, Terraform, **AWS**, microservicios, **serverless** y SSR. CSR.

- **Colaboración en Venture Building:** Participé en el diseño y desarrollo de las bases tecnológicas de un portafolio de startups de alto impacto, convirtiendo en soluciones técnicas las visiones de negocio de los fundadores **Katria Oviedo y Camilo Manjarréz**, dentro del ecosistema de venture building respaldado por **Gonzalo Hevia Baillères y Raymundo Burguerea.**
- **Ingeniería y arquitectura principal:** Formé parte del equipo central de cinco personas que convirtió Numina de una idea en una solución tecnológica que posteriormente fue adquirida por Santander. Diseñé soluciones personalizadas y escalables, integradas con redes financieras y organismos regulatorios clave como STP, Cecoban, Banxico y SAT.

- **Infraestructura en la nube y DevOps:** Recibí **mentoría** en **arquitecturas avanzadas de AWS** por parte del Lead Solutions Architect **Miguel Espinosa (Don Jato).** Implementé procesos automatizados de CI/CD con Bitbucket Pipelines y diseñé flujos de recuperación ante desastres basados en **Terraform** para Numina y Avanttia.

- **Tiempo real y rendimiento frontend:** Desarrollé funcionalidades de comunicación en tiempo real y baja latencia mediante GraphQL Subscriptions y **WebSockets** (**Socket.IO**). Optimicé el rendimiento utilizando SSR con Next.js **(Server-Side Rendering)** e integré **React Helmet** en el frontend para gestionar dinámicamente las etiquetas del <head> en módulos con **Client-Side Rendering (CSR).**

Full Stack Developer | Numina · Innohub México / Rubik Ventures

Dic. 2019 - Sep. 2021

Híbrido · Ciudad de México

Herramientas y tecnologías: SQL, AWS Lambda, Amazon S3 RDS Aurora, FastAPI, Python, Node.js, MongoDB y CSS3. SonarQube, .

- Lideré el desarrollo y despliegue de tres aplicaciones web (dos en Angular y una en React), maximizando la seguridad mediante el diseño e implementación de arquitecturas robustas de autenticación y autorización basadas en **JSON Web Tokens (JWT)** usando llaves de encriptación públicas y privadas.
- Automaticé despliegues en distintos entornos (**FrontEnd**) usando **Amazon S3 (sitio web estático)** mediante **Bitbucket Pipelines**, integrando pruebas unitarias y análisis de calidad de código con **SonarQube**.
- Desarrollé **microservicios Serverless con AWS Lambda (Python y Node.js) y Amazon API Gateway**, implementando **Authorizers para validar tokens JWT (encriptación con llave pública y privada)** y controlar el acceso a los endpoints según los recursos y métodos HTTP. Gestioné el despliegue y actualización de funciones Lambda mediante **AWS CLI**.
- Diseñé e implementé una **arquitectura Serverless orientada a eventos** para dispersiones bancarias con **CECOBAN**. La carga de archivos Excel en **Amazon S3** activaba, mediante **EventBridge**, una **AWS Lambda** que leía y segmentaba los datos en lotes de hasta 10 mensajes enviados a **SQS FIFO**, preservando su orden. Una segunda Lambda procesaba los mensajes, generaba el archivo plano conforme a las especificaciones de **CECOBAN** y lo transmitía vía **SFTP**, desde una **VPC con NAT Gateway y Elastic IP estática**.

Full Stack Developer | Envioclick · Innohub México / Rubik Ventures

Abr. 2019 - Dic. 2019

Presencial · Ciudad de México

Herramientas y tecnologías: SQL, AWS Lambda, Amazon S3, FastAPI, **React** (**redux**, **hooks**), Python, Node.js, MongoDB y CSS3.

- Participé en la migración de una aplicación desarrollada con Laravel y Vue.js hacia una arquitectura de microservicios utilizando AWS Lambda y Python
- Desarrollé una **nueva landing page** con **React**, **Hooks**, **Redux**, **Styled Components y CSS**.
- Corregí errores y agregué nuevas funcionalidades a una aplicación **Angular** existente.
- **Colaboré con el equipo de UI/UX para aplicar mejoras a las interfaces existentes**.
- Implementé prácticas **de Clean Code para optimizar la legibilidad y la mantenibilidad del código**.

Desarrollador web | Copiloto Satelital · Grupo Michelin

May. 2018 - Abr. 2019

Presencial · Ciudad de México

- Diseñé y desarrollé una **aplicación multiplataforma con Ionic y Angular**, disponible en Google Play para Android. Estuve a cargo del backend y del frontend, así como de la publicación en la tienda.
- Implementé Ionic, Angular, .NET Web API con APIs REST, Node.js, **SQL Server** y **stored procedures**, Git y Bitbucket.
- **Realicé correcciones y mejoras en una plataforma de monitoreo de vehículos por GPS**, utilizando .NET con Visual Basic y C#, JavaScript, HTML5, CSS3, Web Services, WCF, APIs REST, SQL Server, **geolocalización** con **Google Maps API v3**, Git y Team Foundation.
- Participé en servicios de integración mediante Web Services y WCF con .NET, ASP, C#, Visual Basic y SQL Server, así como en microservicios con Node.js, **MongoDB**, **Mongoose** y SQL Server.

Desarrollador web y de aplicaciones de escritorio | Mx-Race

May. 2015 - Abr. 2018

Presencial · Ciudad de México

- **Diseñé y desarrollé un sistema de cronometraje electrónico utilizando .NET y SQL Server**, con capacidad para publicar resultados en tiempo real mediante **Web Services desarrollados en PHP**.
- Diseñé, desarrollé e implementé un sistema de **inscripciones para carreras atléticas con procesamiento de pagos mediante tarjetas de crédito y débito**. El sistema se construyó con PHP, HTML5, CSS3, JavaScript, MySQL y .NET, con consumo de Web Services.
- Durante el proceso de cronometraje, utilicé **lectores de chips RFID y tecnología de IPICO Sport** para control de acceso y cronometraje electrónico. Me conectaba mediante **Telnet** con Visual Basic para obtener las lecturas de los chips RFID y calcular los tiempos de los participantes.

Ingeniero de campo Cisco | Scitum, S.A. de C.V. · Sonda TI

Nov. 2014 - Ago. 2015

Trabajo en campo y visitas a empresas · Guerrero, México

Realicé configuración avanzada de dispositivos Cisco, con conocimientos de **CCNA**, enrutamiento, **VPN**, **VLAN** y creación de Call Managers para **UNINET** y **Red Uno Telmex**.

Ingeniero de campo | Sonda México

Feb. 2011 - Dic. 2012

Trabajo en campo · Guerrero, México

Configuré y administré infraestructura de red con routers y switches **Cisco**, VLAN, VPN y conectividad empresarial mediante la gestión de enlaces **Red Uno Telmex**, aplicando conocimientos de **CCNA**.

EDUCACIÓN

Licenciatura en Sistemas Computarizados e Informática – Terminada completamente

Universidad Loyola del Pacífico (ULP)

Agosto de 2006 - febrero de 2011

Avenida Heroico Colegio Militar s/n, **Acapulco, Guerrero.**

En proceso de titulación, **Promedio: 9.1**

Educación continua

Platzi y Udemy

2014-2026

Diplomas/Certificaciones (Documentos universitarios, Scrum Developer, OWASP Top 10, AWS Amazon Web Services, GCP Google Cloud Platform.)

https://edgar-colon.mx/education